# Planejamento Lógico: DevQuest (TaskTracker Gamificado)

## Documentação de Engenharia de Software e Lógica do Sistema - Fase 1

---

## 1) APRESENTAÇÃO E ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

### Identificação do Autor


- **Nome Completo:** Gabrielle Keiko
- **Curso:** Ciência de Dados e Machine Learning
- **Instituição:** Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)
- **Matrícula:** 22600875
- **E-mail Institucional:** gabrielle.keiko@sempreceub.com
- **E-mail Pessoal:** gkeiko.05@gmail.com


### O Problema a Ser Resolvido

O gerenciamento de rotinas acadêmicas, entregas técnicas e rotinas de estudo representa um gargalo cognitivo significativo para estudantes e desenvolvedores de software. Listas de tarefas tradicionais e estáticas falham em engajar o usuário, provocando:

1. **Falta de clareza nas prioridades:** Dificuldade em identificar tarefas críticas de alto impacto, levando à procrastinação de demandas complexas.
2. **Perda rápida de engajamento:** A ausência de loops de feedback interativos ou recompensas imediatas desmotiva o progresso do aprendizado contínuo.
3. **Sobrecarga mental e ansiedade:** A falta de acompanhamento visual do próprio desenvolvimento profissional gera a sensação de estagnação e estresse sob prazos apertados.

### A Solução Proposta: DevQuest

O **DevQuest** é uma aplicação web estática e responsiva que transforma o gerenciamento de tarefas técnicos e acadêmicos em uma jornada de Role-Playing Game (RPG). Cada tarefa cadastrada é tratada pelo sistema como uma **Missão (Quest)** que concede recompensas em Pontos de Experiência (XP) proporcionais à sua complexidade.

### Diferenciais e Melhorias de Engenharia Implementadas:

- **Criptografia Client-Side (Cybersecurity):** Integração com a *Web Crypto API* nativa do navegador para realizar o hash criptográfico seguro de senhas (SHA-256) antes do salvamento local, em total conformidade com a segurança da informação.
- **Sintetizador Web Audio API:** Um oscilador nativo que sintetiza beeps de 8-bits retrô no navegador (sem carregar arquivos pesados), emitindo efeitos sonoros para conclusões de missões, falhas por expiração e subidas gloriosas de nível.
- **Feedback Visual Imersivo:** Disparo de efeitos visuais de confete neon via CDN (*Canvas Confetti*) sincronizados com as cores cyberpunk da identidade do sistema.
- **Lógica de Missões Repetíveis (Diárias/Semanais):** Algoritmo inteligente que redefine automaticamente tarefas repetitivas para "Pendente" ao virar o calendário diário ou semanal, permitindo ganho recorrente de experiência sem poluição do histórico.
- **Exclusão Segura com Estorno de XP:** Mecanismo rigoroso de controle matemático que recalculas as estatísticas do jogador e estorna o XP ganho (se a missão deletada estava concluída) ou devolve o XP perdido (se estava falhada).
- **Backup e Portabilidade (JSON Data Pipe):** Possibilidade de baixar todo o estado local do jogador em um arquivo estruturado `.json`, habilitando a persistência remota e o carregamento do progresso em qualquer dispositivo.
- **Integração com Ciência de Dados (Python Pipeline):** Acoplamento do ecossistema a um script Python analítico (`src/main.py`) que consome os dados exportados via JSON do navegador e, por meio do **Pandas** e **Matplotlib**, gera diagnósticos estatísticos de desempenho operacional e um dashboard de produtividade personalizado para tomada de decisões.

---

## 2) DECOMPOSIÇÃO DO PROBLEMA E DADOS DO SISTEMA

### Entradas de Dados (Inputs)

1. **Autenticação do Jogador:**
    - `Username` (Texto simples/Alfanumérico)
    - `Password` (Texto oculto, criptografado para Hash SHA-256 no client-side)
2. **Criação de Missões (Quests):**
    - `Título da Missão` (Texto obrigatório)
    - `Prioridade` (Seleção restrita: Baixa, Média ou Alta)
    - `Tipo de Quest` (Seleção restrita: Comum/Única, Diária ou Semanal)
    - `Prazo de Expiração (Deadline)` (Data e Hora no formato `datetime-local`)
3. **Personalização de Perfil:**
    - `Nome Completo` (Texto opcional)
    - `Idade` (Texto opcional)

    - `E-mail de Contato` (Texto estruturado)
    - `Curso ou Área de Trabalho` (Texto opcional)
4. **Importação de Estado:**
    - `Arquivo de Backup` (Upload de arquivo estruturado em formato `.json`)

### Saídas de Dados (Outputs)

1. **Interface Geral e Painel Dinâmico:**
    - Lista de missões ativas ordenadas por parâmetros dinâmicos (recentes, prioridade decrescente/crescente, prazo urgente/distante, status).
    - Status visual atualizado de cada missão: "Pendente" (disponível), "Concluída" (riscado e esverdeado) ou "Falhada/Expirada" (riscado e avermelhado).
    - Badges de identificação: Nível de prioridade, ganho de XP e tipo de periodicidade.
2. **Métricas de Evolução no Cabeçalho e Perfil:**
    - Identificador global no topo: Nome do player, Nível atual (onde cada nível exige 200 XP) e XP histórico total acumulado.
    - Barra de progresso visual de XP do nível atual (preenchimento dinâmico de 0% a 100%).
    - Estatísticas operacionais detalhadas: Total de missões completadas, total de falhas, sequência atual (streak) e contagem por nível de prioridade.
    - Galeria de Conquistas (Achievements): Grid interativo de 115 conquistas, gerenciadas e desbloqueadas automaticamente através do progresso do jogador (como conquistas de missões concluídas, marcos de XP, missões sob pressão de tempo e resiliência).
3. **Mídia e Feedback Físico:**
    - Explosão de confetes neon (`#00f5d4`, `#9d4edd`, `#ff007f`) na tela do usuário.
    - Beeps de áudio via Web Audio API.
4. **Arquivos de Dados e Análise:**
    - Exportação do arquivo físico de backup: `devquest_backup_[player]_[data].json`.
    - Relatório de auditoria gerado no console do script em Python.
    - Dashboard analítico PNG gerado por código Python: `performance_dashboard.png`.

### Regras do Sistema (Regras de Negócio)

- **Regra 1: Validação de Consistência Temporal e Presença:** O título de qualquer missão é estritamente obrigatório e não pode conter apenas espaços vazios [39]. Além disso, a data limite de conclusão (deadline) deve ser configurada obrigatoriamente para um ponto no tempo estritamente futuro em relação à hora local do sistema no momento do cadastro.

- **Regra 2: Recompensa de Experiência Proporcional Automatizada:** O sistema é o único responsável pela atribuição do valor de XP a ser ganho ou perdido, atrelando os valores de forma rígida ao nível de prioridade selecionado:
    - Prioridade **Baixa** ➔ Concede ou deduz **10 XP**
    - Prioridade **Média** ➔ Concede ou deduz **25 XP**
    - Prioridade **Alta** ➔ Concede ou deduz **50 XP**
- **Regra 3: Mecanismo de Subida de Nível Progressivo:** O progresso do jogador é balizado por uma constante matemática de **200 XP por nível**. O nível do jogador é calculado dinamicamente como: `Nível = Parte Inteira de (XP Total / 200) + 1`. A barra de progresso visual do perfil exibe o resto dessa divisão proporcional a 200 XP.
- **Regra 4: Criptografia e Segurança Local de Credenciais (LGPD):** A aplicação web opera sob a premissa de *Zero-Knowledge* de senhas. Nenhuma senha pode ser salva em texto limpo no armazenamento local (`LocalStorage`). No cadastro de novas contas, a senha passa por um algoritmo de hash de via única utilizando SHA-256 e o resultado hexadecimal é armazenado. Em conformidade com a LGPD, o site deve exibir e exigir o consentimento formal de cookies de sessão no primeiro acesso do usuário.
- **Regra 5: Ciclo de Vida Unidirecional e Estorno de XP (Exclusão Segura):** Uma missão pendente só pode ser concluída uma única vez [39]. Se uma missão concluída for excluída pelo usuário, o XP acumulado referente a ela é estornado (subtraído) do total do jogador, reajustando seu nível e estatísticas para evitar fraudes. Se uma missão falhada for excluída, o XP perdido na expiração é reembolsado ao jogador como compensação.
- **Regra 6: Sincronização e Reset de Missões Repetíveis:** Missões cadastradas com tipo "Diária" ou "Semanal" possuem lógica de reuso. Ao serem concluídas, gravam internamente o carimbo de data e hora do momento da conclusão. Na inicialização do painel, o sistema compara a data atual com a data de conclusão. Se houver mudança de dia (para diárias) ou intervalo superior a 7 dias (para semanais), a missão altera automaticamente seu status de volta para "Pendente", permitindo que o usuário a execute de forma contínua para ganhar novos pontos.

---

## 3) RECEITA LÓGICA DO SISTEMA (ALGORITMO EM PORTUGUÊS)

Abaixo, encontram-se descritas as receitas lógicas passo a passo para as operações fundamentais do sistema DevQuest:

### Algoritmo 1: Cadastro de Nova Missão (Quest)

INÍCIO

1. Obter os valores digitados nos campos: Título, Prioridade, Tipo de Quest e Deadline.

2. Remover espaços em branco no início e fim do Título.

3. SE o Título estiver em branco, ENTÃO:

   Exibir mensagem de erro: "O título da missão é obrigatório."

   Interromper o processo.

4. SE a Prioridade não for preenchida, ENTÃO:

   Exibir mensagem de erro: "Selecione uma prioridade válida."

   Interromper o processo.

5. SE o Deadline não for preenchido, ENTÃO:

   Exibir mensagem de erro: "É obrigatório definir um prazo limite."

   Interromper o processo.

6. Converter o Deadline em um objeto de data.

7. Obter a Data e Hora Atual do sistema.

8. SE a data do Deadline for menor ou igual à Data Atual, ENTÃO:

   Exibir mensagem de erro: "O prazo limite deve ser uma data futura!"

   Interromper o processo.

9. SE a Prioridade for igual a "Baixa", ENTÃO XP_Calculado = 10.

   SENÃO, SE a Prioridade for igual a "Média", ENTÃO XP_Calculado = 25.

   SENÃO, SE a Prioridade for igual a "Alta", ENTÃO XP_Calculado = 50.

10. Criar uma estrutura de dados de Missão contendo:

    - ID Único (Gerado de forma aleatória com timestamp)

    - Título

    - Prioridade

- Tipo (comum, diária ou semanal)

- XP (XP_Calculado)

- Status (Definido por padrão como "Pendente")

- Deadline (Valor bruto de data/hora inserido)

11. Ler a lista de missões do LocalStorage do usuário logado.

12. Inserir a nova Missão na lista.

13. Salvar a lista atualizada no LocalStorage.

14. Inicializar o sintetizador de áudio e reproduzir o som de sucesso de 8-bits (arpejo ascendente rápido).

15. Limpar os campos do formulário na tela.

16. Chamar a função de renderização de missões para atualizar a interface em tempo real.

FIM

### Algoritmo 2: Conclusão de Missão e Subida de Nível

INÍCIO (Recebe o ID Único da Missão)

1. Inicializar o sintetizador de áudio nativo.

2. Ler a lista de missões e o XP acumulado do usuário no LocalStorage.

3. Localizar a missão na lista correspondente ao ID recebido.

4. SE a missão for encontrada E o seu status for igual a "Pendente", ENTÃO:

   a. Obter o XP atual e calcular o Nível atual do jogador:

      Nivel_Antes = Parte_Inteira(XP_Atual / 200) + 1.

   b. Somar o XP da missão ao XP do jogador:

      XP_Novo = XP_Atual + Missao.XP.

c. Calcular o novo nível do jogador:

Nivel_Depois = Parte_Inteira(XP_Novo / 200) + 1.

d. Alterar o status da missão para "Concluída".

e. Registrar a data/hora atual na propriedade "ultimaConclusao" da missão.

f. Atualizar as estatísticas do usuário no LocalStorage:

- Incrementar "totalCompletas" em 1.

- Incrementar sequência atual ("sequenciaAtual") em 1.

- Incrementar o contador de prioridade específica da missão concluída.

- Verificar se a missão foi concluída de forma heroica (clutch): SE a diferença entre o Deadline e a hora atual for menor que 5 minutos, incrementar "clutchConclusoes". SE for menor que 1 minuto, incrementar "superClutchConclusoes".

g. Gravar os dados de missões, estatísticas e novo XP no LocalStorage.

h. Executar o efeito visual de confetes neon na tela.

i. Atualizar a exibição de progresso e XP no cabeçalho do site.

j. SE Nivel_Depois for maior que Nivel_Antes, ENTÃO:

- Tocar som de Level Up (escala musical ascendente em timbre triangle).

- Exibir janela de parabéns: "Você subiu para o Nível X!"

SENÃO:

- Tocar som de sucesso comum (arpejo de dó maior em timbre square).

k. Chamar a função de renderização das missões para atualizar a tela.

FIM

## Algoritmo 3: Verificação de Deadlines Expiradas (Segundo Plano)

INÍCIO (Executado periodicamente a cada 10 segundos)

1. SE não houver usuário logado no sistema, encerrar o algoritmo.
2. Ler a lista de missões, o XP acumulado e as estatísticas do LocalStorage.
3. Obter a Data e Hora Atual do sistema.
4. Inicializar uma variável de controle de alterações como Falsa.
5. Para cada Missão na lista:

   SE o status da missão for "Pendente" E o Deadline for menor que a Data Atual, ENTÃO:

   a. Alterar o status da missão para "Falhada".

   b. Subtrair o XP da missão do XP acumulado do jogador:

   XP_Novo = XP_Acumulado - Missao.XP.

   SE XP_Novo for menor que 0, ENTÃO XP_Novo = 0.

   c. Zerar a sequência de missões seguidas do jogador (sequenciaAtual = 0).

   d. Incrementar o total de falhas estatísticas (totalFalhas) em 1.

   e. Definir a variável de controle de alterações como Verdadeira.

   f. Inicializar áudio e tocar o som de falha de 8-bits (queda linear de frequência em sawtooth).

   g. Exibir mensagem de alerta: "A missão [Título] expirou! Você perdeu X XP."

6. SE a variável de controle de alterações for Verdadeira, ENTÃO:

   a. Salvar a lista de missões, as estatísticas e o XP atualizados no LocalStorage.

   b. Atualizar os mostradores de nível e XP no cabeçalho da interface.

   c. Re-renderizar a aba de missões na tela.

FIM

## Algoritmo 4: Exclusão Segura de Missão e Ajuste de XP

INÍCIO (Recebe o ID Único da Missão a ser deletada)

1. Inicializar o áudio nativo.
2. Exibir janela de confirmação de exclusão ao usuário.
3. SE o usuário confirmar, ENTÃO:

a. Ler a lista de missões, o XP acumulado e as estatísticas do LocalStorage.

b. Localizar o índice da missão na lista pelo ID.

c. SE a missão for localizada, ENTÃO:

- SE o status da missão for igual a "Concluída", ENTÃO:

* Subtrair o XP da missão do XP acumulado (estornar ganho fraudulento):

XP_Novo = XP_Acumulado - Missao.XP (Garantindo limite mínimo de 0 XP).

* Decrementar estatística "totalCompletas" em 1 (Garantindo limite de 0).

* Decrementar a sequência atual de tarefas ("sequenciaAtual") em 1.

* Decrementar o contador correspondente ao nível de prioridade concluído.

- SENÃO, SE o status da missão for igual a "Falhada", ENTÃO:

* Devolver o XP perdido na expiração para o jogador:

XP_Novo = XP_Acumulado + Missao.XP.

* Decrementar estatística de falhas acumuladas ("totalFalhas") em 1.

- Remover a missão da lista utilizando o índice correspondente.

- Salvar a nova lista, estatísticas e o XP_Novo ajustado no LocalStorage.

- Tocar som de falha/remoção de 8-bits (timbre sawtooth decrescente).

- Atualizar mostradores de nível e XP no cabeçalho do site.

- Renderizar a lista de missões atualizada na interface.

FIM

### Algoritmo 5: Backup (Exportação e Importação de Progresso JSON)

-- PROCEDIMENTO EXPORTAR BACKUP --

INÍCIO

1. SE não houver usuário logado, encerrar processo.
2. Reunir todas as chaves de LocalStorage referentes ao usuário atual:
   - Dados de perfil (`devquest_profile_[user]`)
   - Estatísticas de jogo (`devquest_stats_[user]`)
   - Lista de missões (`devquest_missoes_[user]`)
   - Pontos de XP acumulados (`devquest_xp_[user]`)
3. Estruturar um objeto JSON unificado contendo:
   - Nome de usuário
   - Perfil
   - Estatísticas
   - Lista de Missões
   - Pontos de XP
   - Carimbo de data/hora de exportação
4. Converter o objeto JSON em uma string estruturada.
5. Criar um objeto de download dinâmico (Blob) do tipo "application/json".

6. Forçar o download do arquivo no navegador com o nome: `devquest_backup_[user]_[data_atual].json`.

FIM

-- PROCEDIMENTO IMPORTAR BACKUP --

INÍCIO (Recebe o evento de seleção do arquivo físico)

1. Ler o arquivo selecionado pelo usuário utilizando a API do FileReader do navegador.

2. QUANDO a leitura do arquivo for concluída, ENTÃO:

TENTAR:

a. Analisar o texto lido e converter de volta para um objeto JSON.

b. SE o objeto não possuir as chaves obrigatórias "username" ou "missoes" (como vetor), ENTÃO:

Lançar um erro: "Formato de backup corrompido ou incompatível."

c. Exibir uma janela de confirmação perguntando se o usuário aceita importar o backup, alertando que isso substituirá os dados locais atuais.

d. SE o usuário aceitar, ENTÃO:

- Configurar o usuário ativo como o "username" contido no JSON.

- Salvar as chaves individuais de perfil, estatísticas, missões e XP no LocalStorage usando o prefixo do novo usuário.

- Se o usuário não existir no banco de logins local cadastrados, registrá-lo com credencial em branco por segurança.

- Recarregar as funções do dashboard do usuário ativo para atualizar toda a interface imediatamente com o progresso do backup.

- Exibir mensagem de sucesso: "Progresso restaurado com sucesso!"

CAPTURAR ERRO (Se houver exceção na leitura):

Exibir mensagem de erro detalhando o problema ao usuário.

FIM

---

## 4) MAPEAMENTO ARQUITETURAL PARA GIT E GITHUB

### Árvore Completa do Repositório do Projeto

O repositório do **DevQuest** adota a seguinte padronização de organização de diretórios para segregar perfeitamente a camada de documentação visual e de planejamento arquitetural (Fase 1) do código computacional final (Fase 2):

devquest-tasktracker/

├── README.md # Documentação principal e guia de uso do repositório

├── .gitignore # Arquivo de exclusão do Git (ignora caches, venv e __pycache__)

├── index.html # Frontend Gamificado completo (HTML, CSS e Lógica de Negócio JS)

├── docs/ # Diretório restrito para armazenamento de documentação

│ └── planejamento_logico_devquest.pdf # Arquivo exportado da arquitetura lógica (Esta Entrega - Fase 1)

└── src/ # Diretório reservado para códigos-fonte de processamento

└── main.py # Script de inteligência de dados em Python (Pandas/Matplotlib)

---

## 5) PLANO DE APRENDIZADO PARA GIT E GITHUB

Como futura **Cientista de Dados**, o uso de sistemas de controle de versão distribuídos representa um diferencial indispensável de governança, governabilidade e integridade de pipelines analíticos. A aplicação do Git no projeto **DevQuest** serve como laboratório prático para os seguintes conceitos fundamentais de engenharia de software colaborativa:

Conceitos de Versionamento Dominados no Projeto:

1. **Commits Atômicos e Semânticos:** Organização do histórico de versões através de registros granulares baseados no padrão *Conventional Commits* (ex: `feat:` para novas funcionalidades, `fix:` para resolução de bugs de referência, e `docs:` para atualizações na documentação) [36]. Isso assegura que qualquer alteração no pipeline de dados ou na interface do usuário seja rastreável e auditável de forma clara.
2. **Fluxo de Ramificações Isoladas (Branching Strategy):** Utilização de ramificações estruturadas para o desenvolvimento seguro:
    - `main`: Ramificação de produção contendo a versão estável, auditada e publicada em tempo real através do **GitHub Pages**.
    - `staging` ou `feature-branches`: Ramos temporários de desenvolvimento para codificação e testes de novos módulos (como o algoritmo de estorno de XP ou a criptografia SHA-256), evitando a quebra acidental de funcionalidades na versão estável do usuário.
3. **Segurança e Governança de Código:** Implementação de políticas corporativas no GitHub para restringir acessos indevidos, como as regras de proteção de branch (*Branch Protection Rules*) que impedem pushes diretos ou forçados na ramificação de produção, exigindo a aprovação formal através de um *Pull Request*.
4. **Automação e CI/CD:** Uso de automações de entrega contínua por meio do **GitHub Actions** para disparar compilações, varredura estática de vulnerabilidades de dependências (*GitHub Dependabot*) e deploy automatizado para a nuvem a cada merge validado na branch principal.
5. **Criação de Valor em Ciência de Dados:** O versionamento do script de processamento de dados (`src/main.py`) garante a reprodutibilidade dos modelos estatísticos. Caso uma nova transformação de dados ou um ajuste na limpeza de tabelas com Pandas apresente anomalias no futuro, o comando `git revert` permite restaurar o estado operacional íntegro anterior instantaneamente, minimizando perdas de tempo de processamento.

---

## 6) LINK DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Em conformidade com as diretrizes do UniCEUB, o vídeo explicativo do planejamento e funcionamento técnico do sistema possui a duração recomendada, gravado de forma horizontal, com boa iluminação e áudio nítido, exibindo o rosto da estudante e a tela do projeto operacional:

- **Link de Acesso (YouTube):** https://youtube.com/@gkeiko.05?si=q4DNBtGtqvnTm5Gs